

**IMPLEMENTASI METODE GAP KOMPETENSI
UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)
PENERIMAAN KIP-K MAHASISWA UNSIQ JAWA TENGAH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Strata Satu
Program Studi Teknik Informatika**



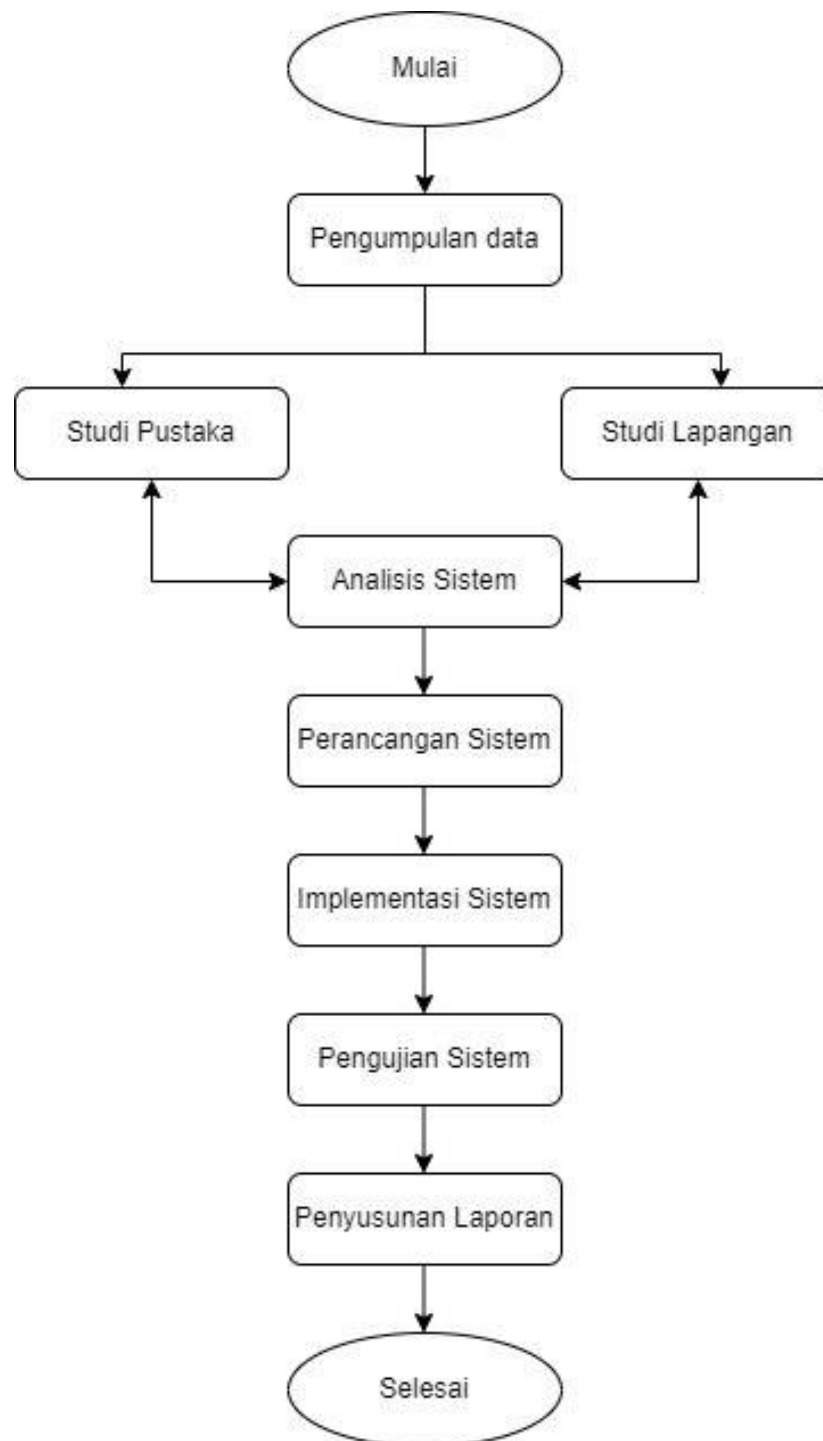
**ERIKA DWI SUPROBO
2019157008**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO
2023**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah sebuah langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data-data yang diperlukan dan selanjutnya diproses menjadi informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini.



Gambar 3.1

3.1. Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data-data yang terkait dengan sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan KIP-Kuliah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah studi Pustaka, dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara

3.1.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori terkait yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya agar dapat mendukung penyelesaian masalah penelitian. Pencarian informasi studi Pustaka ini terdiri dari beberapa situs internet dan jurnal tentang teori-teori diantaranya berkaitan tentang sistem informasi, pencocokan profil, kriteria-kriteria dalam proses penerimaan KIP-K, pengembangan sistem, GAP Kompetensi, serta hasil penelitian sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.2 Studi Lapangan

a) Observasi

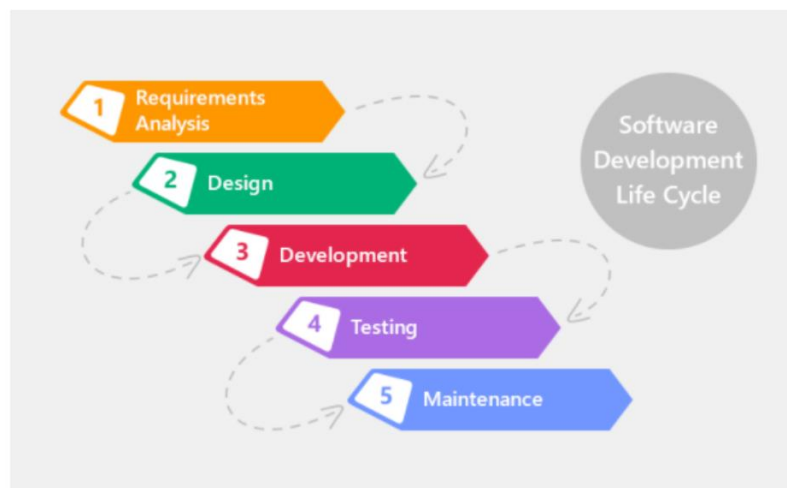
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka penulis melakukan pengamatan langsung pada proses pendaftaran dan penerimaan KIP-Kuliah di bagian kemahasiswaan UNSIQ. Pengamatan dilakukan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 29 April 2023. Pada observasi ini melihat kriteria-kriteria yang ada untuk proses penerimaan KIP-Kuliah, melihat data-data lengkap pendaftar KIP-Kuliah, mengamati dan mempelajari setiap proses penyeleksian penerimaan KIP-Kuliah yang masih dilakukan secara manual oleh bagian kemahasiswaan UNSIQ mulai dari proses pendaftaran hingga proses penerimaan KIP-Kuliah

b) Wawancara

Pada wawancara ini dilakukan dengan mengadakan percakapan dengan Bapak Nulgafan, M.Kom selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan UNSIQ untuk memperoleh data-data mahasiswa pendaftar KIP-Kuliah, kriteria serta bobot nilai, sistem yang dibutuhkan untuk proses penyeleksian penerimaan KIP-Kuliah seperti apa, saran-saran yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem dan penyusunan tugas akhir ini. Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan dapat dikumpulkan beragam informasi mengenai penerimaan KIP-Kuliah di UNSIQ Jawa Tengah, sistem yang dibutuhkan untuk proses penerimaan KIP-Kuliah mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah dan permasalahan yang terdapat pada bidang kemahasiswaan UNSIQ dalam proses penerimaan KIP-Kuliah. Wawancara dilakukan di UNSIQ Jawa Tengah Jl. K.H Hasyim Asy'ary Km 03, Kalibebler, Wonosobo, Jawa Tengah.

3.2 Metodologi pengembangan sistem

3.2.1 Perancangan sistem



Dalam perancangan sistem penerimaan KIP-Kuliah ini digunakan metode Air Terjun (*Waterfall*) menurut teori Rosa dan M. Salahudin (2013:28) model SDLC air terjun (*waterfall*) sering disebut juga

model sekuensi linier (sequential linier) atau alur hidup klasik(classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuential atau terurut dimulai dari:

1) Analisis Kebutuhan

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang ada untuk dijadikan suatu sistem sebagai solusi. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menggunakan beberapa literatur yakni, laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya mengenai hal-hal yang dibutuhkan dan mendukung proses pembuatan sistem pendukung keputusan penerimaan KIP-K mahasiswa UNSIQ Wonosobo. Setelah itu, dilakukan analisis sistem yang akan dibangun. Hasil analisis ini akan dimodelkan dengan membuat diagram UML.

a) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan, fitur atau fungsi yang disediakan oleh sistem untuk pengguna agar dapat sistem yang dibangun dapat sesuai. Adapun kebutuhan fungsional yang dapat diuraikan yaitu :

- Sistem dapat menyediakan input data pendaftar
- Sistem dapat menampilkan hasil seleksi
- Sistem dapat mengelola seleksi penerimaan KIP-K mahasiswa menggunakan algoritma GAP Kompetensi

b) Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional adalah spesifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan sistem yang akan dibangun.

- Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Spesifikasi hardware yang digunakan untuk membangun sistem adalah sebagai berikut :

- ✓ Processor Intel(R) Core(TM) i5-8250U
1.60GHz
- ✓ Monitor 14"
- ✓ RAM 16 GB
- ✓ Harddisk 1000 GB
- ✓ Keyboard dan Mouse

- Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dikembangkan dalam sistem yang dibuat adalah berbasis website serta berjalan secara online. Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ✓ Sistem Operasi Microsoft Windows 11
- ✓ XAMPP
- ✓ Microsoft Edge
- ✓ Visual Studio Code

2) Desain Sistem

Perancangan sistem dikerjakan setelah tahap analisis dan definisi kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Kegiatan yang dilakukan di tahap ini adalah menerjemahkan analisis ke dalam bentuk rancangan antarmuka (interface), dan rancangan prosedur metode sebelum penulisan program (coding)

3) Pemrograman

Hasil perancangan sistem akan diubah menjadi bentuk yang dimengerti oleh mesin yaitu ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan melalui proses penulisan program (coding). Dalam mendesain sistem Penerimaan KIP-K mahasiswa ini digunakan PHP sebagai kode pemrograman dan MySQL sebagai *database*-nya

4) Pengujian

Sistem yang sudah dibangun akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah sistem tersebut sesuai dengan perencanaan dan perancangan. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Black-Box dan White-Box sebagai metode pengujian sistem

5) Pemeliharaan

Tahap ini adalah tahap akhir pengembangan dan implementasi sistem yaitu pengoperasian sistem secara nyata. Namun dalam pengoperasiannya tetap dibutuhkan dukungan agar sistem dapat digunakan dalam jangka panjang dengan melakukan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dilakukan bukan hanya sekedar proses memperbaiki kesalahan program tetapi proses yang memiliki karakteristik memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan sebelumnya atau menambahkan fungsi baru yang belum ada pada program tersebut.

3.2.1 Perancangan Model

Dari hasil pengamatan terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses penerimaan KIP-K Mahasiswa UNSIQ Wonosobo. Untuk memecahkan persoalan tersebut, maka digunakanlah model pencocokan profile. Dengan proses perhitungan model pencocokan profile ini terdiri dari beberapa proses yaitu perhitungan selisih, pembobotan Gap, perhitungan core dan secondary factor serta penentuan ranking.

Proses perhitungan selisih adalah pengurangan antara profil mahasiswa dengan profil kriteria. Pembobotan gap merupakan pemberian nilai baku yang berdasarkan hasil perhitungan selisih.

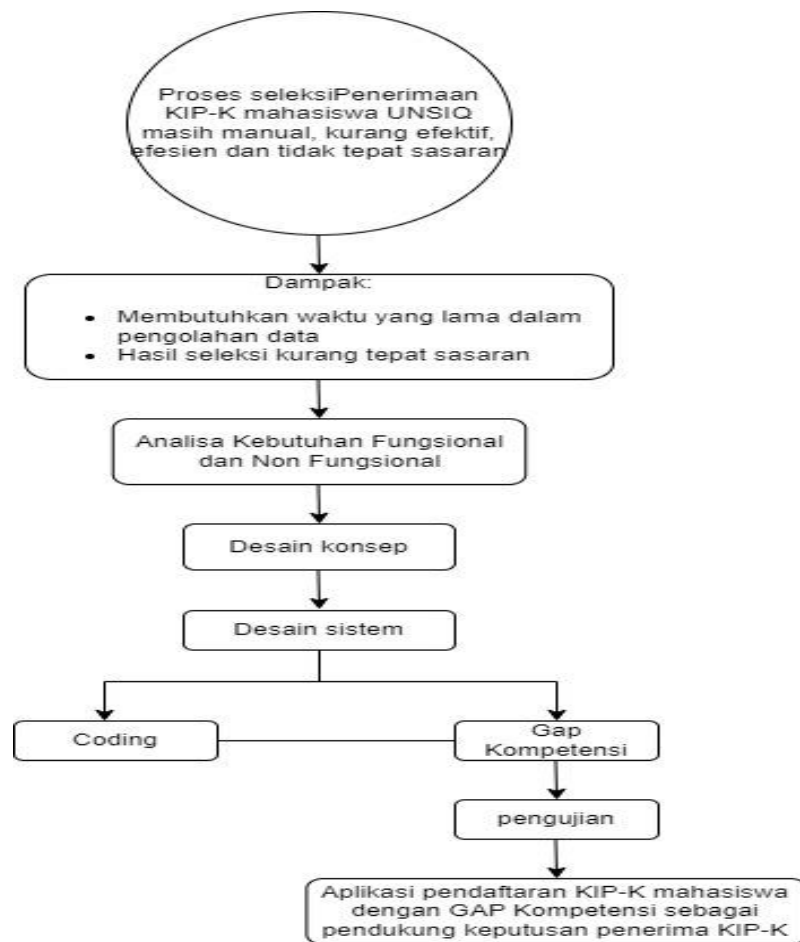
Model perhitungan tersebut bertujuan untuk membantu proses penerimaan KIP-K mahasiswa yaitu dalam menentukan mahasiswa mana yang berhak mendapatkan KIP-K

3.4 Kerangka Pemikiran

Dalam proses pemilihan penerimaan KIP-K mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo dari tahun ke tahun masih menggunakan konsep manual, yaitu dengan mengumpulkan berkas pendaftaran secara manual, kemudian kasubag kemahasiswaan menilai para calon terdaftar, dan nilai hasil dari penyeleksian akan dihitung oleh kemahasiswaan sehingga diperoleh mahasiswa yang terpilih untuk menerima KIP-K mahasiswa. Proses penilaian dan perangkingan akan membutuhkan waktu yang lama, karena harus mengecek satu persatu berkas yang dikumpulkan oleh para pendaftar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mendukung proses pemilihan penerimaan KIP-K agar proses penyelesaiannya lebih optimal dan lebih baik.

Di era teknologi informasi saat ini, semua aktivitas dilakukan dengan cepat, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Universitas telah memberikan dukungan terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yaitu dengan adanya layanan internet untuk mahasiswa dengan kecepatan yang tinggi. Universitas juga harus mampu mendukung kemudahan dalam berbagai macam informasi yang berkaitan dengan penyeleksian penerimaan KIP-K mahasiswa.

Salah satu solusi untuk mendukung proses pemilihan penerimaan KIP-K mahasiswa yaitu dengan membuat sistem pendukung keputusan yaitu sebuah sistem yang mampu mempermudah pendaftaran dan pengolahan data dalam pemilihan penerimaan KIP-K mahasiswa. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan baik bagi mahasiswa maupun bagian kemahasiswaan dalam proses pemilihan penerimaan KIP-K mahasiswa. Mahasiswa dapat dengan mudah mengumpulkan berkas-berkas data diri secara online, kasubag kemahasiswaan dapat mengolah data dan memperoleh solusi pemilihan penerimaan KIP-K mahasiswa secara cepat dan tepat.



3.5 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

[illegible]